

1 Logik, Mengen, Zahlen

1.1 Logik

hallooo

1.2 Mengen

1.3 Vektorräume

1.4 Komplexe Zahlen  $\mathbb{C}$

2 Folgen

2.1 Definition

**Folge** : (unendliche) Liste von Zahlen, wobei jeder Eintrag ein **Glied der Folge** genannt wird.  
Kann auch als Funktion/Abbildung  $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R}$  (oder  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ ) aufgefasst werden.

**Bilder**  $a(n) = a_n$  sind Elemente der Folge.

2.2 Darstellung

**direkt** : explizit angeben, wie ein beliebiges Folgenglied berechnet werden kann  $a_n = f(n)$

**rekursiv** : Konstruktion eines Folgenglieds aus den vorangehenden  $a_n = g(a_{n-1}, a_{n2}, \dots)$   
 $f$  und  $g$  nennt man **Bildungsgesetz**

2.3 Konvergenz / Divergenz

Eine Folge ist **konvergent** falls ein  $L \in \mathbb{R}$  existiert, so dass  $\forall \epsilon > 0 \exists N > 0$  so dass  $\forall n > N : |a_n - L| < \epsilon$ .  
Eine konvergente Folge besitzt

**genau einen eindeutigen Grenzwert** .

$L$  ist der **Grenzwert**  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ .

Falls kein  $L$  existiert, nennt man die Folge **divergent** .

3 Trigonometry

